DÍA MES AÑO

1.1

```
#include <studio.h>

int main ()
{
    // Variables para notas y promedio
    float n1, n2, prom;

    // Lectura de datos.
    printf("Ingrese el prima numero: ");
    scanf("%f", &n1);
    printF(" Ingrese el segundo numero: ");
    scanf ("%f", &n2);

    // Calculo del promedio.
    prom= (n1 + n2) / 2.0;

    // Mostrar resultado
    printf (" El promedio es: %.2f \n", prom);

    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.2

```
#include <stdio.h>

int main ( )
{
    // Variables de entrada, valor absoluto y resultado
    float x, x_abs, resultado;

    // Lectura del numero
    printf ("Ingrese un número: ");
    scanf ("%f", &x);

    // Obtener el valor absoluto
    if (x<0) {
        x_abs = -x;
    } else {
        x_abs = x;
    }

    // Calculo de la potencia al cubo
    resultado = x_abs * x_abs * x_abs;

    // Resultado en pantalla.
    printf ("La solucion es: %.2f \n", resultado);

    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.3

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Definir variables.
    int n1, n2
    float resultado;

    // Lectura de los valores.
    printf("Ingrese el primer valor: ");
    scanf("%d", &n1);

    printf("Ingrese el segundo valor: ");
    scanf("%d", &n2);

    // Validación de cero y divisibilidad exacta.
    if(n2==0){
        printf("No existe division para cero \n");
    } else {
        if(n1 % n2 ==0){
            resultado = (float) n1 / n2;
            printf("La division exacta es %0.2f \n", resultado);
        } else {
            printf("No es posible dividir \n");
        }
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.4

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Variable para el numero evaluado
    float x;

    // Lectura del numero
    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &x);

    // Evaluación del rango entre 0 y 10.
    if (x >= 0 && x <= 10) {
        printf("El numero pertenece al intervalo [0,10] \n");
    } else {
        printf("El numero no pertenece al intervalo [0,10] \n");
    }

    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

1.5

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Variables de tiempo y residuo
    int C, dias, hora, minuto, seg, resto;

    // Lectura del total de segundos
    printf("Ingrese el numero de segundos: ");
    scanf("%d", &C);

    // Calculo de dias, horas, minutos y segundos sobrantes
    dias = C / 86400;
    resto = C % 86400;

    hora = resto / 3600;
    resto = resto % 3600;

    minuto = resto / 60;
    seg = resto % 60;

    // Mostrar la conversion
    printf("Equivale a: %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos\n", dias, hora, minuto, seg);

    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

1.6

```
#include <stdio.h>

int main ()
{
    // Variables y acumuladores iniciales.
    float altura, suma = 0.0, maximo, minimo, media;
    int contador = 0;

    // Primera lectura por teclado
    printf ("Ingrese una altura (o un negativo para terminar): ");
    scanf ("%f", &altura);

    // Bucle para procesar alturas validas
    if (altura >= 0) {
        maximo = altura;
        minimo = altura;

        while (altura >= 0) {
            suma = suma + altura;
            contador = contador + 1;

            if (altura > maximo) {
                maximo = altura;
            }
            if (altura < minimo) {
                minimo = altura;
            }
            printf ("Ingrese otra altura (o negativo para salir): ");
            scanf ("%f", &altura);
        }
        // Calculo e impresion de resultados.
        if (contador > 0) {
            media = suma / contador;
            printf ("\n--- RESULTADOS ---\n");
            printf ("Media de alturas: %.2f\n", media);
            printf ("Altura maxima: %.2f\n", maximo);
            printf ("Altura minima: %.2f\n", minimo);
        }
    } else {
        printf ("No se ingresaron alturas validas.\n");
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

1.7

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Variables enteras.
    int N, i, R;

    // Lectura del numero
    printf("Ingrese un numero entero positivo N: ");
    scanf("%d", &N);

    // Busqueda de la raiz por multiplicacion iterativa
    if (N <= 0){
        printf("El numero debe ser un entero positivo mayor que cero.\n");
    } else {
        i = 1;
        while (i * i <= N){
            i = i+1;
        }
        R = i-1;

        // Mostrar raiz entera por defecto
        printf("La raiz cuadrada entera por defecto de %d es: %d\n", N, R);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.8

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    // Definir de variables.
    int n, i;
    int primo;

    // Lectura del numero.
    printf ("Ingrese un numero entero mayor que 1: ");
    scanf ("%d", &n);

    // Busqueda de divisores exactos.
    if (n <= 1 ){
       printf ("El numero debe ser mayor que 1 \n");
    } else {
       primo= 1;
       i = 2

       while (i < n && primo == 1){
          if (n % i==0) {
             primo = 0;
          } else {
             i = i + 1;
          }
       }

       // Confirmacion del resultado
       if (primo == 1){
          printf ("El numero es primo \n");
       } else {
          printf ("El numero no es primo \n");
       }
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

1.9

```c
#include <stdio.h>
int main ()
{
    // Variables para limites e iteracion
    int a, b, inicio, fin, num, i;
    int esPrimo;
    // Lectura de limites
    printf("Ingrese el primer numero limite (a): ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Ingrese el segundo numero limite (b): ");
    scanf("%d", &b);
    // Ordenar limites de menor a mayor
    if (a<=b){
        inicio =a;
        fin = b;
    } else{
        inicio = b;
        fin= a;
    }
    printf("\nLos numeros primos comprendidos entre %d y %d son:\n", inicio, fin);
    // Recorrer el rango y evaluar divisores de cada numero
    for (num= inicio ; num <= fin; num++){
        if (num > 1){
            esPrimo = 1;
            i = 2;
            while ( i<num && esPrimo == 1){
                if (num % i==0){
                    esPrimo =0;
                }
                i= i+1;
            }
            if (esPrimo ==1){
                printf ("%d ", num);
            }
        }
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

1.10

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Variables enteras y acumulador de producto
    int n, i;
    long long factorial;

    // Lectura del numero
    printf("Ingrese un numero entero mayor o igual a 0: ");
    scanf("%d", &n);

    // Calculo multiplicativo acumulado
    if(n<0){
        printf("Error: el numero debe ser mayor o igual a 0 \n");
    } else {
        factorial = 1;
        for(i=1; i<=n; i++){
            factorial = factorial * i;
        }
        // Mostrar factorial obtenida
        printf("El factorial de %d es: %lld \n", n, factorial);
    }
    return 0
}
```

Escaneado con CamScanner

DIA MES

1.11

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    // Variables para la serie
    int n, a, b, siguiente, i;

    // Lectura de la cantidad de terminos.
    printf ("Ingrese n (>=1): ");
    scanf ("%d", &n);

    // Generacion e impresión de la secuencia.
    if (n >= 1) {
        a = 0;
        printf ("%d ", a);

        if (n >= 2) {
            b = 1;
            printf ("%d", b);

            for (i = 3; i <= n; i++) {
                siguiente = a + b;
                printf ("%d", siguiente);
                a = b
                b = siguiente;
            }
        }
    }
    printf ("\n");
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.12.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Variables enteras.
    int n, suma, digito;

    // Lectura del numero
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    // Extraer y sumar el ultimo digito en cada vuelta.
    suma = 0;
    while (n > 0){
        digito = n % 10;
        suma = suma + digito;
        n = n / 10;
    }

    // Mostrar suma total
    printf("La suma de los digitos es %d \n", suma);

    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.13

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Variables para numero original e invertido
    int n, original, aux, invertido;

    // Lectura del numero
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    // Invertir los digitos del numero
    original = n;
    aux = n;
    invertido = 0;

    while (aux > 0) {
        invertido = (invertido * 10) + (aux % 10);
        aux = aux / 10;
    }

    // Comparar valor original contra el invertido
    if (original == invertido) {
        printf("%d es capicua. \n", n);
    } else {
        printf("%d No es capicua. \n", n);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.14

```
#include <stdio.h>

int main ()
{
    // Variables enteras
    int a, b, temp;

    // Lectura de los dos valores
    printf ("Ingrese a y b: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    // Calculo del MCD con el algoritmo
    while (b != 0){
        temp = b;
        b = a%b;
        a= temp;
    }

    // Mostrar el resultado
    printf ("El MCD es: %d\n", a);

    return 0
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.15

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Variable para el anio
    int anio;

    // Lectura de anio
    printf("Ingrese el año: ");
    scanf("%d", &anio);

    //Evaluación de reglas para anio bisiesto
    if ((anio % 4==0 && anio % 100 !=0) || (anio % 400 ==0)){
        printf("%d es bisiesto.\n", anio);
    } else {
        printf("%d NO es bisiesto.\n", anio);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.16

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Variables y acumuladores de divisores
    int n, suma, d;

    // Lectura del numero
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    // Sumar divisores propios menores al numero
    suma = 0;
    for(d = 1; d <= n - 1; d++){
        if(n % d == 0){
            suma = suma + d;
        }
    }
    // Comparar la suma contra el numero original
    if(suma == n){
        printf("%d es un numero perfecto.\n", n);
    }else{
        printf("%d NO es un numero perfecto.\n", n);
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

L.17

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    // Variables y arreglo para los bits
    int n, resto;
    int binario[32];
    int i=0;

    // Lectura del numero decimal
    printf("Ingrese un entero positivo: ");
    scanf("%d", &n);

    // Conversion guardando residuos en el arreglo
    if(n==0){
        printf("En binario es: 0\n");
    } else {
        while(n>0){
            resto = n%2;
            binario[i] = resto;
            i++;
            n= n/2;
        }

        // Imprimir los bits en orden inverso.
        printf("En binario es: ");
        for(int j= i-1; j>=0; j--){
            printf("%d", binario[j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1. 18

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    // Variable para filas y columnas.
    int n, fila, col;

    // Lectura del alto del triangulo
    printf("Ingrese n (>= 1): ");
    scanf("%d", &n);

    // Bucles anidados para renderizar asteriscos.
    for (fila = 1; fila <= n; fila++){
        for (col = 1; col <= fila; col++){
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO NOTA /

1.19

```
# include <stdio.h>
int main()
{
    // Variables y acumuladores de mayores.
    int num, mayor=0, segundo=0, contador=0;

    // Primera lectura por teclado
    printf("Ingrese secuencia de numeros positivos (0 para terminar): ");
    scanf("%d", &num);

    // Bucle para rastrear el mayor y el segundo mayor
    while (num>0){
        contador++;
        if (num > mayor){
            segundo = mayor;
            mayor = num;
        } else if (num > segundo){
            segundo = num;
        }
        scanf("%d", &num);
    }

    // Resultado
    if (contador >= 2){
        printf("Mayor: %d - Segundo mayor: %d\n", mayor, segundo);
    } else {
        printf("Se requieren al menos dos numeros en la secuencia.\n");
    }
    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner

DÍA MES AÑO

1.20

```
#include <stdio.h>

int main ()
{
    //Variables de juego e intentos.
    int secreto = 42, intento, intentos = 0;

    // Bucle do-while para evaluar cada intento
    do{
        printf ("Adivina el numero (1 al 100): ");
        scanf ("%d", &intento);
        intentos++;

        if (intento < secreto){
            printf ("mas alto \n");
        } else if (intento > secreto){
            printf ("mas bajo \n");
        }
    } while (intento != secreto);

    //Resultado
    printf (" ¡Acertaste! Usaste %d intentos. \n", intentos);

    return 0;
}
```

Escaneado con CamScanner